

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Febbraio 2007

1. Sia H un sottogruppo di S_5 . Dimostrare che

- a) Se $H \cap A_5 = \{1\}$, H non contiene cicli di ordini 3, 4 e 5.
- b) Se H è normale e contiene una trasposizione coincide con S_5 .
- c) A_5 è l'unico sottogruppo normale di S_5 .

È vero che anche in S_4 l'unico sottogruppo normale è A_4 ?

2. Sia $f = X^{43} - 1 \in \mathbb{Q}[X]$.

- a) Provare che Δ_f contiene un unico sottocampo F tale che $[F : \mathbb{Q}] = 21$.
- b) Provare che F ha solo due sottocampi non banali (cioè distinti da F e da $\mathbb{Q}$).

3. Siano C_n la curva di equazione $y = x^n$ e C la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 = 1$.

- a) È vero che i punti di intersezioni di C_2 e C sono costruibili con riga e compasso ?
- b) È vero che i punti di intersezioni di C_3 e C sono costruibili con riga e compasso ?
- c) È vero che i punti di intersezioni di C_4 e C sono costruibili con riga e compasso ?

CORSO DI ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE

Prova scritta del 14 Febbraio 2007 - Esempi di soluzioni

1. a) Se $H \cap A_5 = \{1\}$, H contiene solo permutazioni di classe dispari; quindi non può contenere cicli di ordini 3 e 5. Se contenesse un ciclo di ordine 4 $\sigma = (abcd)$, H conterrebbe anche la permutazione di classe pari $\sigma^2 = (ac)(bd)$.
- b) Dalla relazione $(i_q i_r) = (i_1 i_q)(i_1 i_r)(i_1 i_q)$ si deduce che se H contiene tutte le trasposizioni che agiscono su un elemento, H contiene tutte le trasposizioni, e quindi coincide con S_5 .

Ora, se H è normale e contiene una trasposizione (ab) , contiene anche tutte le altre trasposizioni che agiscono su a , perché

$$(ac) = (bac)(ab)(bca) \quad (ad) = (bad)(ab)(bda) \quad (ae) = (bae)(ab)(bea)$$

- c) Poiché A_5 è *semplice* (cioè privo di sottogruppi normali propri e diversi da $\{1\}$), e poiché l'intersezione di (una famiglia qualsiasi di) sottogruppi normali è un sottogruppo normale, se H è un sottogruppo normale proprio di S_5 , si ha $H \cap A_5 = A_5$ o $H \cap A_5 = \{1\}$.

Nel primo caso si ha $H = A_5$. Il secondo caso è impossibile, perché se $H \cap A_5 = \{1\}$, H non contiene cicli e allora, data una permutazione $\sigma \in H \setminus \{1\}$, la sua scrittura come prodotto di cicli disgiunti è necessariamente del tipo $(abc)(de)$; ma se H contenesse un elemento di questo tipo conterrebbe anche la permutazione di classe pari $\sigma^2 = (acb)$.

Non è vero; perché il sottogruppo $H = \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ è l'insieme delle permutazioni $\sigma \in A_4$ tali che $\sigma^2 = 1$.

Se σ è una tale permutazione e $\tau \in S_4$, si ha $(\tau\sigma\tau^{-1})^2 = 1$ e $\tau\sigma\tau^{-1}$ non può essere una trasposizione, perché è di classe pari, quindi $\tau\sigma\tau^{-1} \in H$.

Quindi H è un sottogruppo normale di S_4 (e non solo di A_4 , come dimostrato nelle dispense a proposito della risolubilità di S_4).

2. a) Poiché 43 è primo, il gruppo di Galois di $f = X^{43} - 1$ su $\mathbb{Q}$ è ciclico di ordine 42. Quindi ha un unico sottogruppo di ordine 2 cui corrisponde il campo $\mathbb{Q}(\zeta + \bar{\zeta})$ di grado 21 su $\mathbb{Q}$.
- b) Anche il gruppo di Galois di F su $\mathbb{Q}$, essendo il quoziente di un gruppo ciclico, è ciclico di ordine 21, quindi ha solo due sottogruppi non banali, uno di ordine 3 e uno di ordine 7, cui corrispondono due sottocampi non banali di F .
3. a) Se $P = (x, y)$ è un punto di intersezione di C_2 e C , x è radice del polinomio bi-quadratico $X^4 + X^2 - 1$, e quindi è un numero euclideo. E allora anche $y = x^2$ è un numero euclideo e P è costruibile con riga e compasso.
- b) Se $P = (x, y)$ è un punto di intersezione di C_3 e C , x è radice del polinomio $X^6 + X^2 - 1$.
Posto $z = x^2$, x è euclideo se e solo se lo è z , e z è radice del polinomio $X^3 + X - 1$, che è irriducibile, perché non ha radici in $\mathbb{Q}$.
Allora P non è costruibile con riga e compasso.

c) Se $P = (x, y)$ è un punto di intersezione di C_4 e C , x è radice del polinomio $X^8 + X^2 - 1$.

Posto $z = x^2$, x è euclideo se e solo se lo è z , e z è radice del polinomio $X^4 + X - 1$, che è irriducibile su $\mathbb{Q}$, perché lo è su $\mathbb{Z}$; infatti esso

- non ha fattori lineari in $\mathbb{Z}[X]$, non avendo radici in $\mathbb{Q}$;
- non ha fattori di grado 2 in $\mathbb{Z}[X]$, perché da

$$X^4 + X - 1 = (X^2 + aX + b)(X^2 + cX + d)$$

si deduce il sistema, privo di soluzioni intere,

$$\begin{cases} a + c & = & 0 \\ ac + b + d & = & 0 \\ ad + bc & = & 1 \\ bd & = & -1 \end{cases}$$

La risolvente cubica del polinomio $f(X) = X^4 + X - 1$ è $h(X) = X^3 + 4X - 1$ e poiché $-4p^3 - 27q^2 < 0$ il gruppo di Galois di h è S_3 , e quindi quello di f è S_4 .

Poiché l'ordine di questo gruppo non è del tipo 2^n , P non è costruibile con riga e compasso.